

03FYZ - Tecniche di programmazione

Simulazioni facsimile su database Chinook

Documento di esercitazione - Prove 1 e 2

Il documento contiene due tracce facsimile strutturate in modo simile alle prove d'esame: descrizione del database, requisiti dell'interfaccia, costruzione del grafo, output richiesti nella UI e punto 2 con algoritmo ricorsivo. Le tracce non includono la soluzione implementativa, così da poterle usare come simulazione d'esame.

Database di riferimento: Chinook, con particolare uso delle tabelle Customer, Invoice, InvoiceLine, Track, MediaType, PlaylistTrack e Playlist.

Indice

- Prova 1 - MediaType acquistati nello stesso mese: grafo orientato e pesato.
- Prova 2 - Compositori nelle stesse playlist: grafo semplice, non orientato e pesato.

PROVA 1 - Chinook, MediaType acquistati nello stesso mese

Si consideri il database Chinook, contenente informazioni su clienti, fatture, brani musicali, album, generi, playlist e tipologie di file multimediali. Si intende costruire un'applicazione che permetta di interrogare tale base dati e calcolare informazioni a proposito delle tipologie di file acquistate dai clienti.

Mock-up interfaccia utente

Layout richiesto - Prova 1

Dropdown: Country	Dropdown: Anno	Button: Crea grafo	Button: Stampa dettagli
Dropdown: Start MediaType	Dropdown: End MediaType	TextField: Lunghezza cammino	Button: Cerca percorso

Area output della UI

Grafo creato correttamente.
Numero nodi: <numero_nodi>
Numero archi: <numero_archi>

Stampa dettagli:

- 1) <MediaType> - influenza = <valore>
- 2) <MediaType> - influenza = <valore>
- 3) <MediaType> - influenza = <valore>
- 4) <MediaType> - influenza = <valore>
- 5) <MediaType> - influenza = <valore>

Cerca percorso:

Start: <MediaType iniziale>
End: <MediaType finale>
Lunghezza richiesta: <L>
Percorso ottimo: <nodo1> -> <nodo2> -> ... -> <nodo_finale>
Peso totale: <peso_totale>

PUNTO 1

1) L'utente seleziona da due menu a tendina i valori Country e Anno.

- Il menu Country dovrà essere riempito interrogando la tabella Customer, estraendo tutti i paesi distinti presenti nel database.
- Il menu Anno dovrà essere riempito interrogando la tabella Invoice, estraendo tutti gli anni in cui è stata emessa almeno una fattura.

2) Premendo sul tasto Crea grafo, l'applicazione dovrà costruire un grafo diretto e pesato, così costituito.

a) Nodi

I nodi sono costituiti da tutti i record presenti nella tabella MediaType. Ogni nodo rappresenta quindi una tipologia di file multimediale, ad esempio MPEG audio file, Protected AAC audio file, Purchased AAC audio file o Protected MPEG-4 video file.

b) Archi

Due nodi m1 e m2 sono connessi da un arco se e solo se esiste almeno un cliente del paese selezionato che, nello stesso mese dell'anno selezionato, ha acquistato almeno un brano appartenente a entrambi i MediaType.

In altre parole, due MediaType sono collegati se condividono almeno una coppia:

(CustomerId, mese)

Per ricavare l'anno e il mese della fattura, si utilizzino rispettivamente le funzioni SQL:

YEAR(InvoiceDate)
MONTH(InvoiceDate)

L'arco è uscente dal MediaType con numero di vendite maggiore nell'anno selezionato ed entrante nel MediaType con numero di vendite minore. In caso di parità di vendite, si inseriscano entrambi gli archi.

c) Peso dell'arco

Il peso dell'arco è pari alla somma del numero di vendite dei due MediaType nell'anno selezionato. Per numero di vendite si intende il numero di righe distinte della tabella InvoiceLine, non la quantità acquistata.

3) Output del Punto 1

Costruito il grafo, l'applicazione visualizza nell'area di output:

```
Grafo creato correttamente.  
Numero nodi: <numero_nodi>  
Numero archi: <numero_archi>
```

Alla pressione del tasto Stampa dettagli, il programma dovrà visualizzare i 5 MediaType più influenti, ordinati in senso decrescente secondo il valore:

$\text{influenza} = \text{somma pesi archi uscenti} - \text{somma pesi archi entranti}$

PUNTO 2

Dato il grafo costruito al punto precedente, si inseriscano nei dropdown Start MediaType ed End MediaType tutti i nodi presenti nel grafo. L'utente inserisce inoltre in un TextField il valore Lunghezza cammino.

Alla pressione del bottone Cerca percorso, si implementi un algoritmo ricorsivo che identifichi un cammino ottimo tale per cui:

- il cammino parte dal nodo selezionato come Start MediaType;
- il cammino termina nel nodo selezionato come End MediaType;
- la lunghezza del cammino è pari al valore inserito dall'utente;
- il cammino attraversa gli archi rispettando la direzione;
- un nodo non può essere attraversato più volte;
- la somma dei pesi degli archi attraversati deve essere massima.

Identificato il percorso, si stampino nell'area di output i nodi del percorso e il peso totale del percorso.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database e algoritmici devono essere gestiti. Non sono ammesse eccezioni generate dal programma.

PROVA 2 - Chinook, compositori nelle stesse playlist

Si consideri il database Chinook, contenente informazioni su clienti, fatture, brani musicali, album, generi, playlist e tipologie di file multimediali. Si intende costruire un'applicazione che permetta di interrogare tale base dati e calcolare informazioni a proposito dei compositori presenti nelle playlist.

Mock-up interfaccia utente

Layout richiesto - Prova 2

Dropdown: MediaType	TextField: Durata minima in minuti	Button: Crea grafo	Button: Stampa dettagli
Dropdown: Start Composer	Button: Cerca percorso		

Area output della UI

Grafo creato correttamente.

Numero nodi: <numero_nodi>

Numero archi: <numero_archi>

Stampa dettagli:

Componente connessa maggiore: <dimensione> nodi

1) <Composer> - somma pesi incidenti = <valore>

2) <Composer> - somma pesi incidenti = <valore>

...

Cerca percorso:

Start Composer: <composer_iniziale>

Percorso ottimo: <composer1> -> <composer2> -> ...

Pesi archi attraversati: <p1>, <p2>, ...

Peso totale: <peso_totale>

PUNTO 1

1) L'utente seleziona da un menu a tendina il valore MediaType e inserisce in un TextField il valore Durata minima in minuti.

- Il menu MediaType dovrà essere riempito interrogando la tabella MediaType.
- Il campo Durata minima rappresenta la durata minima dei brani da considerare.
- Poiché nel database Chinook la durata dei brani è memorizzata nella colonna Milliseconds, il valore inserito dall'utente dovrà essere convertito in millisecondi.

La conversione da usare nel codice è:

```
durata_ms = durata_minuti * 60 * 1000
```

2) Premendo sul tasto Crea grafo, l'applicazione dovrà costruire un grafo semplice, non orientato e pesato, così costituito.

a) Nodi

I nodi sono costituiti da tutti i compositori presenti nella colonna Composer della tabella Track, considerando solamente i brani che rispettano tutte le seguenti condizioni:

- MediaTypeId uguale al MediaType selezionato;
- Milliseconds maggiore o uguale alla durata minima inserita;
- Composer non nullo;
- Composer non vuoto.

In questo esercizio il nodo può essere rappresentato direttamente come una stringa contenente il nome del compositore.

b) Archi

Due compositori sono collegati da un arco se e solo se esiste almeno una playlist che contiene almeno un brano del primo compositore e almeno un brano del secondo compositore. In altre parole, due compositori sono collegati se condividono almeno una PlaylistId.

c) Peso dell'arco

Il peso dell'arco è pari al numero di playlist distinte in cui compaiono entrambi i compositori.

3) Output del Punto 1

Costruito il grafo, l'applicazione visualizza nell'area di output:

```
Grafo creato correttamente.  
Numero nodi: <numero_nodi>  
Numero archi: <numero_archi>
```

Alla pressione del tasto Stampa dettagli, il programma dovrà identificare la componente connessa di dimensione maggiore. I nodi appartenenti a tale componente dovranno essere stampati in ordine decrescente rispetto alla somma dei pesi degli archi incidenti.

Per ogni compositore si stampi:

```
<Composer> - somma pesi incidenti = <valore>
```

PUNTO 2

Dato il grafo costruito al punto precedente, si inserisca nel dropdown Start Composer l'elenco dei compositori presenti nel grafo.

Alla pressione del bottone Cerca percorso, si implementi un algoritmo ricorsivo che identifichi un cammino di peso massimo tale per cui:

- il cammino parte dal compositore selezionato;
- il grafo può essere attraversato in entrambe le direzioni, poiché non orientato;
- un nodo non può essere attraversato più volte;
- i pesi degli archi attraversati devono essere strettamente crescenti;
- la somma dei pesi degli archi attraversati deve essere massima.

Identificato il percorso, si stampino nell'area di output i nodi del percorso, i pesi degli archi attraversati e il peso totale del percorso.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database e algoritmici devono essere gestiti. Non sono ammesse eccezioni generate dal programma.

Riepilogo rapido per lo studente

Queste prove sono pensate per allenare due pattern diversi.

Prova 1 - Grafo orientato

- Nodo: MediaType.
- Relazione: stesso cliente e stesso mese dell'anno selezionato.
- Dizionario utile nel Model: MediaTypeId -> set((CustomerId, mese)).
- Peso: vendite MediaType 1 + vendite MediaType 2.
- Verso: dal MediaType con piu vendite a quello con meno vendite.

Prova 2 - Grafo non orientato

- Nodo: Composer, rappresentabile come stringa.
- Relazione: due Composer presenti in almeno una stessa playlist.
- Dizionario utile nel Model: Composer -> set(PlaylistId).
- Peso: numero di playlist comuni.
- Dettagli: componente connessa maggiore ordinata per somma pesi incidenti.

Nota: il documento contiene solo le consegne. Le soluzioni DAO, Model e Controller vanno implementate separatamente come allenamento d'esame.